

Seminář 4: Modely agregátní nabídky

JEB009 Makroekonomie I

Institut ekonomických studií
Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova

jeb009makro1@seznam.cz
anna.umlaufova@cnb.cz

Anna Umlaufová

Harmonogram

#	Téma	Přednáška	Semináře
1	Data, cenové indexy	03.10.	06.10. a 10.10.
2	HDP	06.10.	06.10. a 10.10.
3	Systém národních účtů	13.10.	x
5	Modely agregátní nabídky	24.10.	13.10. a 17.10.
4	Klasická teorie	20.10.	20.10. a 31.11.
6	Investice, Solow model	03.11.	03.11. a 07.11.
7	Model důchod-výdaje	10.11.	10.11. a 14.11.
	Midterm	21.11.	
8	Model IS-LM	24.11.	24.11. a 28.11.
9	Model AS-AD	01.12.	1.12. a 05.12.
10	Poptávka po penězích	08.12.	08.12. a 12.12.
11	Nabídka peněz	15.12.	x
	Předtermín	19.12.	

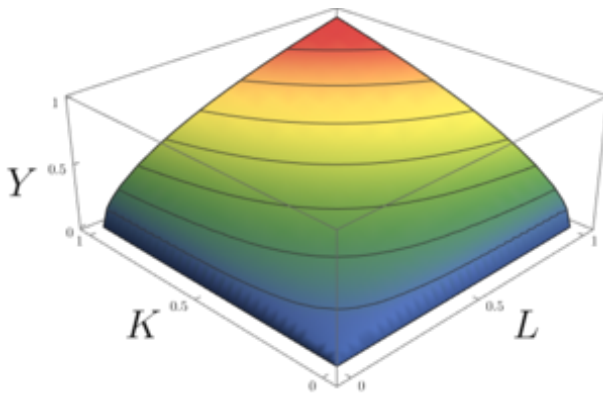
Charles Cobb a Paul Douglas



$$Y = AK^{\beta}L^{1-\beta}$$

- a) Konstantní výnosy z rozsahu
- b) Pozitivní a klesající mezní produkty
- c) Inadovy podmínky

Cobb-Douglasova produkční funkce



Příklad 1

Uvažujte Cobb-Douglasovu produkční funkci ve tvaru $Y = 2K^{1/2}L^{1/2}$, kde K je množství kapitálu a L je množství práce. Předpokládejte fixní úroveň kapitálu ve výši 100.

- a) Určete poptávku po práci jako funkci reálné mzdy. (mezní produkt práce = reálná mzda)
- b) Určete příjem jako funkci reálné mzdy. Uvažujte přitom množství práce dané poptávkou po práci.
- c) Určete příjem pro hodnotu nominální mzdy $W = 4$ a cenové hladiny $P = 1$.
- d) Určete sklon křivky AS pro rigidní nominální mzdu $W = 4$.

Příklad 1 – Řešení

a) $L^D = 100 \left(\frac{W}{P} \right)^{-2}$

b) $Y = 200 \left(\frac{W}{P} \right)^{-1}$

c) $Y = 50$

d) $\alpha = \frac{1}{50}$

Uvažujte uzavřenou ekonomiku s produkční funkcí ve tvaru $Y = AK^{1/4}L^{3/4}$ kde A je parametr zastupující technologický pokrok, K je množství kapitálu a L je množství práce.

- a) Odvoďte poptávku po práci jako funkci reálné mzdy. (mezní produkt práce = reálná mzda)
- b) Určete rovnovážnou úroveň výstupu Y , pokud uvažujete nominální mzdu $W = 3$, dojednanou při úrovni cenové hladiny $P = P^e = 1$, $A = 2$, $K = 320$ a množství práce dané poptávkou po práci.
- c) Při stejných předpokladech určete dále křivku krátkodobé agregátní nabídky pro případ:
 - plně flexibilních nominálních mezd (tj. když $W_2/W_1 = P_2/P_1$)
 - plně rigidních nominálních mezd W na úrovni 3
 - částečné indexaci mezd v závislosti na aktuálním vývoji cenové hladiny ve formě: $\frac{W_2}{W_1} - 1 = \left(\frac{P_2}{P_1} - 1\right) \cdot \frac{1}{2}$.

a) $L^D = K \left(\frac{3}{4} A \left(\frac{W}{P} \right)^{-1} \right)^4$

b) $Y = 80$

c) [Odkaz na grafy](#)

i) $Y = 80$

ii) $Y = 80P^3$

iii) $Y = 640 \left(\frac{P}{P+1} \right)^3$